

### INSTRUÇÕES

A prova terá duração de 100 minutos com uma pontuação de 100%.

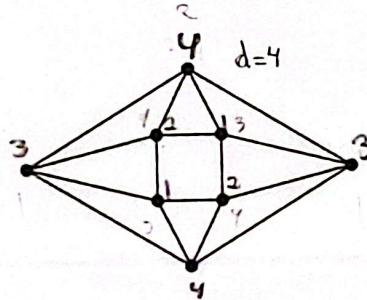
Nenhum material auxiliar é permitido. O uso de equipamentos eletrônicos é proibido.

Todas as questões só possuem uma resposta correta, e valem o mesmo valor.

Na folha de respostas, preencha totalmente sem ultrapassar as linhas, usando CANETA, o quadrado referente à sua resposta.

### QUESTÃO 1

Qual o número mínimo de cores necessárias para colorir o graph a seguir, de modo que não sejam atribuídas a mesma cor para dois vértices adjacentes?



☐ A 3

☒ B 4

☐ C 5

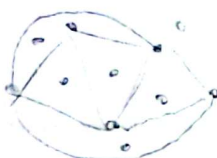
☐ D 2

## QUESTÃO 2

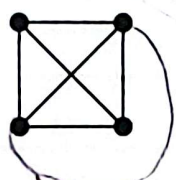
Sejam os seguintes grafos



$$\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$$

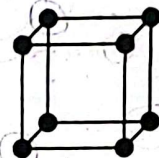


$G_1$



planar

$G_2$



planar

$$|V| - 1 + f = 2$$

$$5 - 9 + 6 = 2 \quad \forall \quad 5-1$$

$$6 - 8 + 4 = 2 \quad \forall \quad 3-1$$

$$V - e + \frac{e}{2} = 2$$

$$2V - 2e + e = 4$$

$$2V - e \leq 4$$

$$\begin{aligned} 2 \cdot 8 \\ 16 - 12 &\leq 4 \\ 4 &\leq 4 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for

- (F)  $G_2$  é planar e  $G_1$  não é planar.
- (F)  $G_1$  e  $G_2$  não são planares.
- (V)  $G_1$  e  $G_2$  são planares.
- (F)  $G_1$  é planar  $G_2$  é não planar.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☐ A V - F - V - V

☐ B F - F - V - F

☐ C F - V - F - V

☐ D V - V - F - F

## QUESTÃO 3

Seja  $G = (V, E)$  um grafo não-direcionado, e  $(G, W)$  um grafo ponderado nas arestas. Considere que os pesos das arestas são inteiros positivos. Analise as assertivas a seguir.

1. A árvore geradora mínima calculada a partir de  $G$  será única somente se todos os pesos das arestas forem distintos. ✓
2. O menor caminho entre quaisquer dois vértices em  $G$  é único quando todos os pesos das arestas forem distintos. ✗
3. A árvore geradora da árvore geradora mínima é única. ✓

☐ A Nenhum dos itens está correto.

☐ B Somente os itens (1) e (3) estão corretos.

☐ C Somente o item (2) está correto.

☐ D Os três itens estão corretos.

*como o grafo é ponderado então é único*



## QUESTÃO 4

Seja o grafo não-direcionado e simples  $G = (V, E)$ . O grafo de linha  $L(G)$  de um grafo simples  $G$  é definido como segue: (i) Há exatamente um vértice  $v_e$  em  $L(G)$  para cada aresta  $e$  em  $G$ ; e (ii) Para quaisquer duas arestas  $e$  e  $e'$  em  $G$ ,  $L(G)$  tem uma aresta entre  $v_e$  e  $v_{e'}$ , se e somente se  $e$  e  $e'$  são incidentes no mesmo vértice em  $G$ . Analise as assertivas a seguir:

- I. Um grafo de linha tem um ponto de articulação se e somente se o grafo *base* tiver uma ponte para a qual nenhuma das extremidades tem grau um; *F?*
- II. Se um grafo  $G$  tem um ciclo de Euler, ou seja, se  $G$  é conexo e todos os vértices possuem grau par, então o grafo de linha de  $G$  é hamiltoniano;
- III. Para um grafo  $G$  com  $n$  vértices e  $m$  arestas, o número de vértices do grafo de linha  $L(G)$  é  $m$ , e o número de arestas de  $L(G)$  é a metade da soma dos quadrados dos graus dos vértices de  $G$ , menos  $m$ . *F*

É correto afirmar que:

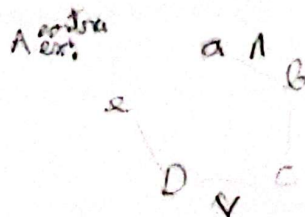
- ☒ A Somente os itens I e II estão corretos.  
☐ B Todos os itens estão corretos.

- ☐ C Somente o item I está correto.  
☐ D Somente os itens I e III estão corretos

## QUESTÃO 5

Considere um grafo não direcionado  $G$  com vértices  $\{a, b, c, d, e\}$ . No grafo  $G$ , cada aresta tem peso distinto. A aresta  $\{c, d\}$  é a aresta com peso mínimo e a aresta  $\{a, b\}$  é a aresta com peso máximo. Então, qual das afirmações a seguir é falsa?

- isso não é possível afirmar*
- ☐ A Nenhuma árvore geradora mínima contém  $\{a, b\}$ . *X*
- ☐ B Se  $\{a, b\}$  estiver em uma árvore geradora mínima, então sua remoção deve desconectar  $G$ . *?*
- ☐ C  $G$  tem uma árvore geradora mínima única. *x pois especifica que todas as arestas são distintas*
- ☐ D Toda árvore geradora mínima de  $G$  deve conter  $\{c, d\}$ . *✓*



## QUESTÃO 6

Considere um grafo não-direcionado  $G$  com vértices  $\{a, b, c, d, e, f, g\}$ . Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- (V) O algoritmo para encontrar um conjunto independente máximo é baseado na escolha dos vértices de menor grau.
- (V) Seja o algoritmo para encontrar um conjunto independente máximo baseado na escolha dos vértices de menor grau. Pode-se afirmar que este algoritmo sempre terá a resposta ótima quando todos os graus forem diferentes.
- (V) Considere que  $G$  seja um grafo bipartido conexo em que há 2 vértices em um conjunto e 4 vértices no outro conjunto. Podemos afirmar que o conjunto independente máximo de  $G$  será igual a 4.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- |                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A Todas as assertativas são verdadeiras. | <input type="checkbox"/> C Todas as assertativas são falsas. X      |
| <input type="checkbox"/> B Há somente duas assertativas verdadeiras.         | <input type="checkbox"/> D Há somente uma assertativa verdadeira. X |

## QUESTÃO 7

Seja  $G = (V, E)$  um grafo direcionado em que  $V$  é o conjunto de vértices e  $E$  é o conjunto de arestas.

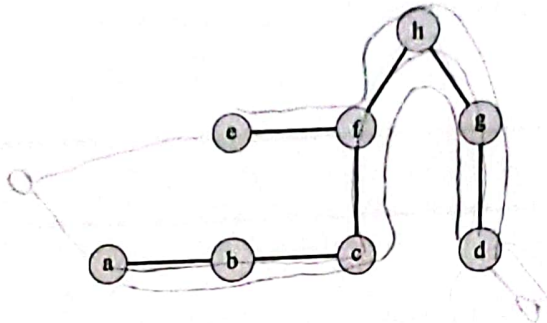
- (F) Se  $G' = (V, E')$  em que  $E' = \{(u, v) \mid (u, v) \notin E\}$  então  $G$  e  $G'$  possuem os mesmos componentes fortemente conexos. X *grafo complementar*
- (V) Se  $G' = (V, E')$  em que  $E' = \{(u, v) \mid (v, u) \in E\}$  então  $G$  e  $G'$  possuem os mesmos componentes fortemente conexos. *grafo transposto (conexos cada um dos SCC de G, portanto corretos)*
- (V) Se  $G' = (V, E')$  em que  $E' = \{(u, v) \mid \text{existe um caminho de tamanho menor ou igual a 2 de } u \text{ para } v \text{ em } E\}$  então  $G$  e  $G'$  possuem os mesmos componentes fortemente conexos. *✓*
- (F) Se  $G' = (V', E)$  em que  $V'$  é o conjunto de vértices em  $G$  que não são isolados então  $G$  e  $G'$  possuem os mesmos componentes fortemente conexos. X

- |                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A Todas as afirmativas estão corretas. | <input type="checkbox"/> C Há três afirmativas corretas.      |
| <input type="checkbox"/> B Há duas afirmativas corretas.        | <input type="checkbox"/> D Há somente uma afirmativa correta. |



## QUESTÃO 8

Seja o grafo não-direcionado  $G = (V, E)$ .



Analise as assertivas a seguir:

- I. Este grafo possui 2 emparelhamentos (matchings) diferentes com cardinalidades máximas;
- II. No mínimo 2 vértices de  $G$  nunca serão cobertos; ~~X~~
- III. Não é possível fazer emparelhamentos (matchings) pois o grafo não é bipartido. ~~X~~

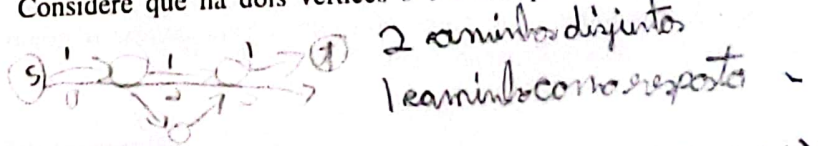
É correto afirmar que:

- ☒ A Todos os itens estão corretos. ~~X~~
- ☐ B Somente os itens I e III estão corretos. ~~X~~
- ☐ C Somente os itens I e II estão corretos. ~~X~~
- ☐ D Somente o item I está corretos.

## QUESTÃO 9

Seja o grafo direcionado e simples  $G = (V, E)$ . Considere que há dois vértices  $s$  e  $t$  em que  $s$  é a raiz e  $t$  é a anti-raiz de  $G$ .

Analise as assertivas a seguir:



- I. O grafo  $G$  é semi-fortemente conexo; ☒
- II. O número de caminhos disjuntos entre  $s$  e  $t$  em  $G$  é igual ao fluxo máximo quando os pesos das aresta são iguais à 1; ~~X~~
- III. Como existe uma raiz e uma anti-raiz em  $G$ , então é possível fazer uma ordenação topológica de  $G$ . ☒

É correto afirmar que:

- ☒ A Todos os itens estão corretos.
- ☐ B Somente os itens I e III estão corretos
- ☐ C Somente o item I está correto.
- ☐ D Somente os itens I e II estão corretos.

## QUESTÃO 10

Seja um grafo não-direcionado e não-ponderado  $G$ . Seja uma busca em largura de  $G$  a partir de um vértice  $r$ . Sejam  $d(r, u)$  e  $d(r, v)$  os comprimentos dos caminhos mais curtos de  $r$  para  $u$  e  $v$ , respectivamente, em  $G$ . Se  $u$  for visitado antes de  $v$  durante a busca em largura, qual das seguintes afirmações está correta?

- ☐ A  $d(r, u) \geq d(r, v)$ 
☐ B  $d(r, u) > d(r, v)$ 
☒ C  $d(r, u) \leq d(r, v)$ 
☐ D  $d(r, u) < d(r, v)$

## QUESTÃO 11

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

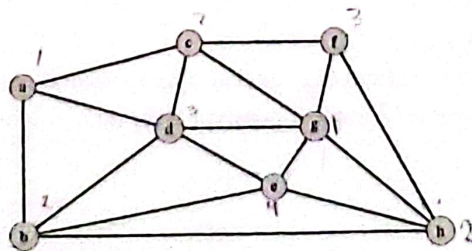
- ☒ F) O número máximo de arestas em um grafo bipartido de 12 vértices é 36. 12  
x 12  
144  
☒ V) Um grafo ciclo com 5 vértices é isomorfo ao seu complemento.  
☒ F) Seja  $G$  um grafo simples com 20 vértices e 100 arestas. O tamanho da cobertura mínima de vértices de  $G$  é 8. Então, o tamanho do conjunto independente máximo de  $G$  será igual a 12. 10 juntos é 30 arestas, então C. não é 12  
☒ V) Seja  $G$  um grafo simples com 20 vértices e 100 arestas. O tamanho do conjunto independente máximo de  $G$  é 8. Então, o número de vértices do maior subgrafo completo, em termos de vértices, de  $G$  será igual a 12.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☒ A F - V - F - V
 ☐ B V - V - V - F
 ☐ C F - F - F - V
 ☐ D V - F - V - F

## QUESTÃO 12

Qual o número mínimo de cores necessárias para colorir o graph a seguir, de modo que não sejam atribuídas a mesma cor para dois vértices adjacentes?



- ☒ A  $\{b, f, h\}, \{b, c\}, \{a, d, e, f, g, h\}$ 
☐ C  $\{a, g\}, \{b, g\}, \{b, c, d, e, f, g\}$ 
☒ B  $\{a, e, f\}, \{c, g\}, \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ 
☐ D  $\{a, g, h\}, \{d, h\}, \{a, b, c, d, f, h\}$



### QUESTÃO 13

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- (F) Uma árvore não possui pontes.  $\times$
- (V) Uma ponte não pode fazer parte de um ciclo simples.
- (F) Toda aresta de um subgrafo induzido por um clique de tamanho maior ou igual a 3 é uma ponte.
- (F) Um grafo que possui pontes não pode ter um ciclo.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- |                                                                    |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A Há exatamente duas afirmações corretas. | <input checked="" type="checkbox"/> C Há somente uma afirmação correta. |
| <input type="checkbox"/> B Todas as afirmações estão incorretas.   | <input type="checkbox"/> D Todas as afirmações estão corretas.          |

### QUESTÃO 14

Seja  $G = (V, E)$  um grafo não-direcionado, e  $(G, W)$  um grafo ponderado nas arestas. Analise as assertivas a seguir.

1. Supondo que todos os pesos das arestas são diferentes, a árvore geradora mínima de  $G$  e o  $a$  árvore geradora com *bottleneck* mínimo são iguais. F
2. O algoritmo de Prim e o algoritmo de Kruskal sempre encontram a mesma árvore geradora mínima. F
3. Para qualquer  $(G, W)$  é possível encontrar o caminho mínimo entre quaisquer pares de vértices de  $G$ . F

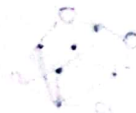
- |                                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A Somente o item (2) está correto. | <input checked="" type="checkbox"/> C Nenhum dos itens está correto. |
| <input type="checkbox"/> B Somente o item (3) está correto. | <input type="checkbox"/> D Há somente dois itens corretos.           |

## QUESTÃO 15

Seja o grafo não-direcionado e simples  $G = (V, E)$ . O grafo de linha  $L(G)$  de um grafo simples  $G$  é definido como segue: (i) Há exatamente um vértice  $v_e$  em  $L(G)$  para cada aresta  $e$  em  $G$ ; e (ii) Para quaisquer duas arestas  $e$  e  $e'$  em  $G$ ,  $L(G)$  tem uma aresta entre  $v_e$  e  $v_{e'}$ , se e somente se  $e$  e  $e'$  são incidentes no mesmo vértice em  $G$ .

Análise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- (V) o grafo de linha de um grafo ciclo é outro grafo ciclo.
- (F) o grafo de linha de um subgrafo induzido por um clique é um subgrafo completo.
- (V) o grafo de linha de um grafo planar é um planar.
- ( ) o grafo de linha de uma árvore é uma árvore.



A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☒ V - F - V - F

☐ F - F - V - V X

☐ V - F - F - F

☐ F - V - F - V X

